

2.8 平面曲线

平面曲线可以看做是挠率为零的空间曲线。

平面曲线可以看做是挠率为零的空间曲线。故之前的讨论均适用于平面曲线，特别是如下的 Frenet 公式：

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s)$$

$$\vec{\beta}'(s) = -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s)$$

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

平面曲线可以看做是挠率为零的空间曲线。故之前的讨论均适用于平面曲线，特别是如下的 Frenet 公式：

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s)$$

$$\vec{\beta}'(s) = -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s)$$

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

此时， $\tau(s) \equiv 0$ ，故与 $\vec{\gamma}(s)$ 无关，

平面曲线可以看做是挠率为零的空间曲线。故之前的讨论均适用于平面曲线，特别是如下的 Frenet 公式：

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s)$$

$$\vec{\beta}'(s) = -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s)$$

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

此时， $\tau(s) \equiv 0$ ，故与 $\vec{\gamma}(s)$ 无关，得到平面内的方程组：

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s)$$

$$\vec{\beta}'(s) = -\kappa(s)\vec{\alpha}(s)$$

平面曲线可以看做是挠率为零的空间曲线。故之前的讨论均适用于平面曲线，特别是如下的 Frenet 公式：

$$\begin{aligned}\vec{r}'(s) &= \vec{\alpha}(s) \\ \vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s) \\ \vec{\gamma}'(s) &= -\tau(s)\vec{\beta}(s)\end{aligned}$$

此时， $\tau(s) \equiv 0$ ，故与 $\vec{\gamma}(s)$ 无关，得到平面内的方程组：

$$\begin{aligned}\vec{r}'(s) &= \vec{\alpha}(s) \\ \vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s)\vec{\alpha}(s)\end{aligned}$$

然而，由于三维空间中曲线的基本定理要求 $\kappa(s) > 0$ ，故如果完全照搬空间曲线的理论，我们也只能研究 $\kappa(s) > 0$ 的平面曲线。

平面曲线可以看做是挠率为零的空间曲线。故之前的讨论均适用于平面曲线，特别是如下的 Frenet 公式：

$$\begin{aligned}\vec{r}'(s) &= \vec{\alpha}(s) \\ \vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s) \\ \vec{\gamma}'(s) &= -\tau(s)\vec{\beta}(s)\end{aligned}$$

此时， $\tau(s) \equiv 0$ ，故与 $\vec{\gamma}(s)$ 无关，得到平面内的方程组：

$$\begin{aligned}\vec{r}'(s) &= \vec{\alpha}(s) \\ \vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s)\vec{\alpha}(s)\end{aligned}$$

然而，由于三维空间中曲线的基本定理要求 $\kappa(s) > 0$ ，故如果完全照搬空间曲线的理论，我们也只能研究 $\kappa(s) > 0$ 的平面曲线。这对平面曲线的限制太大了，同时，平面曲线有它自身的特殊性，可以有更有针对性的研究方式。

对于平面曲线，我们需要包含两个单位正交向量的标架 $\{\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s)\}$,

对于平面曲线，我们需要包含两个单位正交向量的标架 $\{\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s)\}$ ， $\vec{\alpha}(s)$ 对 $\vec{r}(s)$ 求导即可得到，

对于平面曲线，我们需要包含两个单位正交向量的标架 $\{\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s)\}$ ， $\vec{\alpha}(s)$ 对 $\vec{r}(s)$ 求导即可得到，是否必须有 $\kappa(s) > 0$ 的条件才能得到 $\vec{\beta}(s)$ ？

对于平面曲线，我们需要包含两个单位正交向量的标架 $\{\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s)\}$ ， $\vec{\alpha}(s)$ 对 $\vec{r}(s)$ 求导即可得到，是否必须有 $\kappa(s) > 0$ 的条件才能得到 $\vec{\beta}(s)$ ？

因为是平面曲线，只要将 $\vec{\alpha}(s)$ 旋转 90° 就能得到 $\vec{\beta}(s)$ 。

对于平面曲线，我们需要包含两个单位正交向量的标架 $\{\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s)\}$ ， $\vec{\alpha}(s)$ 对 $\vec{r}(s)$ 求导即可得到，是否必须有 $\kappa(s) > 0$ 的条件才能得到 $\vec{\beta}(s)$ ？

因为是平面曲线，只要将 $\vec{\alpha}(s)$ 旋转 90° 就能得到 $\vec{\beta}(s)$ 。同时，我们限于平面右手标架，故规定逆时针旋转。

对于平面曲线，我们需要包含两个单位正取向量的标架 $\{\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s)\}$ ， $\vec{\alpha}(s)$ 对 $\vec{r}(s)$ 求导即可得到，是否必须有 $\kappa(s) > 0$ 的条件才能得到 $\vec{\beta}(s)$ ？

因为是平面曲线，只要将 $\vec{\alpha}(s)$ 旋转 90° 就能得到 $\vec{\beta}(s)$ 。同时，我们限定于平面右手标架，故规定逆时针旋转。我们称这样的 $\{\vec{r}(s); \vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s)\}$ 为平面曲线的 Frenet 标架。

对于平面曲线，我们需要包含两个单位正交向量的标架 $\{\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s)\}$ ， $\vec{\alpha}(s)$ 对 $\vec{r}(s)$ 求导即可得到，是否必须有 $\kappa(s) > 0$ 的条件才能得到 $\vec{\beta}(s)$ ？

因为是平面曲线，只要将 $\vec{\alpha}(s)$ 旋转 90° 就能得到 $\vec{\beta}(s)$ 。同时，我们限定于平面右手标架，故规定逆时针旋转。我们称这样的 $\{\vec{r}(s); \vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s)\}$ 为平面曲线的 Frenet 标架。

注意：此时，平面曲线 Frenet 标架中的 $\vec{\beta}(s)$ 和空间 Frenet 标架中的 $\vec{\beta}(s)$ 并不一致，它们共线，但方向可以相同，也可以相反。

对于平面曲线，我们需要包含两个单位正交向量的标架 $\{\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s)\}$ ， $\vec{\alpha}(s)$ 对 $\vec{r}(s)$ 求导即可得到，是否必须有 $\kappa(s) > 0$ 的条件才能得到 $\vec{\beta}(s)$ ？

因为是平面曲线，只要将 $\vec{\alpha}(s)$ 旋转 90° 就能得到 $\vec{\beta}(s)$ 。同时，我们限定于平面右手标架，故规定逆时针旋转。我们称这样的 $\{\vec{r}(s); \vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s)\}$ 为平面曲线的 Frenet 标架。

注意：此时，平面曲线 Frenet 标架中的 $\vec{\beta}(s)$ 和空间 Frenet 标架中的 $\vec{\beta}(s)$ 并不一致，它们共线，但方向可以相同，也可以相反。为了记号简单，我们仍然都用 $\vec{\beta}(s)$ 表示。

对于平面曲线，我们需要包含两个单位正交向量的标架 $\{\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s)\}$ ， $\vec{\alpha}(s)$ 对 $\vec{r}(s)$ 求导即可得到，是否必须有 $\kappa(s) > 0$ 的条件才能得到 $\vec{\beta}(s)$ ？

因为是平面曲线，只要将 $\vec{\alpha}(s)$ 旋转 90° 就能得到 $\vec{\beta}(s)$ 。同时，我们限定于平面右手标架，故规定逆时针旋转。我们称这样的 $\{\vec{r}(s); \vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s)\}$ 为平面曲线的 Frenet 标架。

注意：此时，平面曲线 Frenet 标架中的 $\vec{\beta}(s)$ 和空间 Frenet 标架中的 $\vec{\beta}(s)$ 并不一致，它们共线，但方向可以相同，也可以相反。为了记号简单，我们仍然都用 $\vec{\beta}(s)$ 表示。

为了得到平面曲线 Frenet 标架的运动公式，首先对 $\vec{\alpha}(s)$ 求导

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa_r(s) \vec{\beta}(s)$$

其中 $\kappa_r(s)$ 称为平面曲线的相对曲率。

对于平面曲线，我们需要包含两个单位正交向量的标架 $\{\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s)\}$ ， $\vec{\alpha}(s)$ 对 $\vec{r}(s)$ 求导即可得到，是否必须有 $\kappa(s) > 0$ 的条件才能得到 $\vec{\beta}(s)$ ？

因为是平面曲线，只要将 $\vec{\alpha}(s)$ 旋转 90° 就能得到 $\vec{\beta}(s)$ 。同时，我们限定于平面右手标架，故规定逆时针旋转。我们称这样的 $\{\vec{r}(s); \vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s)\}$ 为平面曲线的 Frenet 标架。

注意：此时，平面曲线 Frenet 标架中的 $\vec{\beta}(s)$ 和空间 Frenet 标架中的 $\vec{\beta}(s)$ 并不一致，它们共线，但方向可以相同，也可以相反。为了记号简单，我们仍然都用 $\vec{\beta}(s)$ 表示。

为了得到平面曲线 Frenet 标架的运动公式，首先对 $\vec{\alpha}(s)$ 求导

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa_r(s) \vec{\beta}(s)$$

其中 $\kappa_r(s)$ 称为平面曲线的相对曲率。易知， $\kappa_r(s) = \pm \kappa(s)$ 。

对于平面曲线，我们需要包含两个单位正交向量的标架 $\{\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s)\}$ ， $\vec{\alpha}(s)$ 对 $\vec{r}(s)$ 求导即可得到，是否必须有 $\kappa(s) > 0$ 的条件才能得到 $\vec{\beta}(s)$ ？

因为是平面曲线，只要将 $\vec{\alpha}(s)$ 旋转 90° 就能得到 $\vec{\beta}(s)$ 。同时，我们限定于平面右手标架，故规定逆时针旋转。我们称这样的 $\{\vec{r}(s); \vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s)\}$ 为平面曲线的 Frenet 标架。

注意：此时，平面曲线 Frenet 标架中的 $\vec{\beta}(s)$ 和空间 Frenet 标架中的 $\vec{\beta}(s)$ 并不一致，它们共线，但方向可以相同，也可以相反。为了记号简单，我们仍然都用 $\vec{\beta}(s)$ 表示。

为了得到平面曲线 Frenet 标架的运动公式，首先对 $\vec{\alpha}(s)$ 求导

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa_r(s) \vec{\beta}(s)$$

其中 $\kappa_r(s)$ 称为平面曲线的相对曲率。易知， $\kappa_r(s) = \pm \kappa(s)$ 。

总而言之，平面上的 Frenet 标架不需要 $\kappa(s) > 0$ ，或者 $\kappa_r(s) \neq 0$ 就可以完全确定。

其次，还需要对 $\vec{\beta}(s)$ 求导

其次，还需要对 $\vec{\beta}(s)$ 求导

$$\vec{\beta}'(s) = \lambda(s)\vec{\alpha}(s) + \mu(s)\vec{\beta}(s)$$

其次，还需要对 $\vec{\beta}(s)$ 求导

$$\vec{\beta}'(s) = \lambda(s)\vec{\alpha}(s) + \mu(s)\vec{\beta}(s)$$

由 $\vec{\beta}$ 是单位向量，有 $\mu(s) = 0$ ；

其次，还需要对 $\vec{\beta}(s)$ 求导

$$\vec{\beta}'(s) = \lambda(s)\vec{\alpha}(s) + \mu(s)\vec{\beta}(s)$$

由 $\vec{\beta}$ 是单位向量，有 $\mu(s) = 0$ ； $\vec{\beta}$ 和 $\vec{\alpha}$ 垂直，有 $\lambda(s) = -\kappa_r(s)$ 。

其次，还需要对 $\vec{\beta}(s)$ 求导

$$\vec{\beta}'(s) = \lambda(s)\vec{\alpha}(s) + \mu(s)\vec{\beta}(s)$$

由 $\vec{\beta}$ 是单位向量，有 $\mu(s) = 0$ ； $\vec{\beta}$ 和 $\vec{\alpha}$ 垂直，有 $\lambda(s) = -\kappa_r(s)$ 。

注解：事实上可由正交标架场的导数的系数矩阵均是反对称阵直接得到。

其次，还需要对 $\vec{\beta}(s)$ 求导

$$\vec{\beta}'(s) = \lambda(s)\vec{\alpha}(s) + \mu(s)\vec{\beta}(s)$$

由 $\vec{\beta}$ 是单位向量，有 $\mu(s) = 0$ ； $\vec{\beta}$ 和 $\vec{\alpha}$ 垂直，有 $\lambda(s) = -\kappa_r(s)$ 。

注解：事实上可由正交标架场的导数的系数矩阵均是反对称阵直接得到。

最终得到：

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa_r(s)\vec{\beta}(s)$$

$$\vec{\beta}'(s) = -\kappa_r(s)\vec{\alpha}(s)$$

其次，还需要对 $\vec{\beta}(s)$ 求导

$$\vec{\beta}'(s) = \lambda(s)\vec{\alpha}(s) + \mu(s)\vec{\beta}(s)$$

由 $\vec{\beta}$ 是单位向量，有 $\mu(s) = 0$ ； $\vec{\beta}$ 和 $\vec{\alpha}$ 垂直，有 $\lambda(s) = -\kappa_r(s)$ 。

注解：事实上可由正交标架场的导数的系数矩阵均是反对称阵直接得到。

最终得到：

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa_r(s)\vec{\beta}(s)$$

$$\vec{\beta}'(s) = -\kappa_r(s)\vec{\alpha}(s)$$

可以完全仿照空间曲线的情形，通过求解线性常微分方程组来证明平面曲线的存在唯一定理：

其次，还需要对 $\vec{\beta}(s)$ 求导

$$\vec{\beta}'(s) = \lambda(s)\vec{\alpha}(s) + \mu(s)\vec{\beta}(s)$$

由 $\vec{\beta}$ 是单位向量，有 $\mu(s) = 0$ ； $\vec{\beta}$ 和 $\vec{\alpha}$ 垂直，有 $\lambda(s) = -\kappa_r(s)$ 。

注解：事实上可由正交标架场的导数的系数矩阵均是反对称阵直接得到。

最终得到：

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa_r(s)\vec{\beta}(s)$$

$$\vec{\beta}'(s) = -\kappa_r(s)\vec{\alpha}(s)$$

可以完全仿照空间曲线的情形，通过求解线性常微分方程组来证明平面曲线的存在唯一定理：给定弧长，相对曲率，在相差平面上的刚体运动的意义下，平面曲线唯一存在。

其次，还需要对 $\vec{\beta}(s)$ 求导

$$\vec{\beta}'(s) = \lambda(s)\vec{\alpha}(s) + \mu(s)\vec{\beta}(s)$$

由 $\vec{\beta}$ 是单位向量，有 $\mu(s) = 0$ ； $\vec{\beta}$ 和 $\vec{\alpha}$ 垂直，有 $\lambda(s) = -\kappa_r(s)$ 。

注解：事实上可由正交标架场的导数的系数矩阵均是反对称阵直接得到。

最终得到：

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa_r(s)\vec{\beta}(s)$$

$$\vec{\beta}'(s) = -\kappa_r(s)\vec{\alpha}(s)$$

可以完全仿照空间曲线的情形，通过求解线性常微分方程组来证明平面曲线的存在唯一定理：给定弧长，相对曲率，在相差平面上的刚体运动的意义下，平面曲线唯一存在。

然而，平面曲线这种非常特殊的几何对象，其存在唯一定理可以有更简洁直观的证明方法。

其次，还需要对 $\vec{\beta}(s)$ 求导

$$\vec{\beta}'(s) = \lambda(s)\vec{\alpha}(s) + \mu(s)\vec{\beta}(s)$$

由 $\vec{\beta}$ 是单位向量，有 $\mu(s) = 0$ ； $\vec{\beta}$ 和 $\vec{\alpha}$ 垂直，有 $\lambda(s) = -\kappa_r(s)$ 。

注解：事实上可由正交标架场的导数的系数矩阵均是反对称阵直接得到。

最终得到：

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa_r(s)\vec{\beta}(s)$$

$$\vec{\beta}'(s) = -\kappa_r(s)\vec{\alpha}(s)$$

可以完全仿照空间曲线的情形，通过求解线性常微分方程组来证明平面曲线的存在唯一定理：给定弧长，相对曲率，在相差平面上的刚体运动的意义下，平面曲线唯一存在。

然而，平面曲线这种非常特殊的几何对象，其存在唯一定理可以有更简洁直观的证明方法。研究平面曲线真正有意义的地方也在于此。

在平面上，我们除了直角坐标系外，往往还会用到极坐标。

在平面上，我们除了直角坐标系外，往往还会用到极坐标。平面上的曲线也可以写成以 θ 为参数的形式。

在平面上，我们除了直角坐标系外，往往还会用到极坐标。平面上的曲线也可以写成以 θ 为参数的形式。

用 $\theta(s)$ 表示单位切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 与固定的 x 轴的正向所构成的角，称为切向辐角。

在平面上，我们除了直角坐标系外，往往还会用到极坐标。平面上的曲线也可以写成以 θ 为参数的形式。

用 $\theta(s)$ 表示单位切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 与固定的 x 轴的正向所构成的角，称为**切向辐角**。此时

$$\vec{\alpha}(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s)),$$

在平面上，我们除了直角坐标系外，往往还会用到极坐标。平面上的曲线也可以写成以 θ 为参数的形式。

用 $\theta(s)$ 表示单位切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 与固定的 x 轴的正向所构成的角，称为**切向辐角**。此时

$$\vec{\alpha}(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s)), \quad \vec{\beta}(s) = (-\sin \theta(s), \cos \theta(s))$$

在平面上，我们除了直角坐标系外，往往还会用到极坐标。平面上的曲线也可以写成以 θ 为参数的形式。

用 $\theta(s)$ 表示单位切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 与固定的 x 轴的正向所构成的角，称为**切向辐角**。此时

$$\vec{\alpha}(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s)), \quad \vec{\beta}(s) = (-\sin \theta(s), \cos \theta(s))$$

而

$$\vec{\alpha}'(s) = (-\sin \theta(s) \cdot \theta'(s), \cos \theta(s) \cdot \theta'(s))$$

在平面上，我们除了直角坐标系外，往往还会用到极坐标。平面上的曲线也可以写成以 θ 为参数的形式。

用 $\theta(s)$ 表示单位切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 与固定的 x 轴的正向所构成的角，称为**切向辐角**。此时

$$\vec{\alpha}(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s)), \quad \vec{\beta}(s) = (-\sin \theta(s), \cos \theta(s))$$

而

$$\vec{\alpha}'(s) = (-\sin \theta(s) \cdot \theta'(s), \cos \theta(s) \cdot \theta'(s)) = \theta'(s) \vec{\beta}(s)$$

在平面上，我们除了直角坐标系外，往往还会用到极坐标。平面上的曲线也可以写成以 θ 为参数的形式。

用 $\theta(s)$ 表示单位切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 与固定的 x 轴的正向所构成的角，称为**切向辐角**。此时

$$\vec{\alpha}(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s)), \quad \vec{\beta}(s) = (-\sin \theta(s), \cos \theta(s))$$

而

$$\vec{\alpha}'(s) = (-\sin \theta(s) \cdot \theta'(s), \cos \theta(s) \cdot \theta'(s)) = \theta'(s) \vec{\beta}(s)$$

故 $\kappa_r(s) = \frac{d\theta(s)}{ds}$ 。

在平面上，我们除了直角坐标系外，往往还会用到极坐标。平面上的曲线也可以写成以 θ 为参数的形式。

用 $\theta(s)$ 表示单位切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 与固定的 x 轴的正向所构成的角，称为**切向辐角**。此时

$$\vec{\alpha}(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s)), \quad \vec{\beta}(s) = (-\sin \theta(s), \cos \theta(s))$$

而

$$\vec{\alpha}'(s) = (-\sin \theta(s) \cdot \theta'(s), \cos \theta(s) \cdot \theta'(s)) = \theta'(s) \vec{\beta}(s)$$

故 $\kappa_r(s) = \frac{d\theta(s)}{ds}$ 。

回忆：我们之前介绍过曲线的切线像，

在平面上，我们除了直角坐标系外，往往还会用到极坐标。平面上的曲线也可以写成以 θ 为参数的形式。

用 $\theta(s)$ 表示单位切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 与固定的 x 轴的正向所构成的角，称为**切向辐角**。此时

$$\vec{\alpha}(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s)), \quad \vec{\beta}(s) = (-\sin \theta(s), \cos \theta(s))$$

而

$$\vec{\alpha}'(s) = (-\sin \theta(s) \cdot \theta'(s), \cos \theta(s) \cdot \theta'(s)) = \theta'(s) \vec{\beta}(s)$$

故 $\kappa_r(s) = \frac{d\theta(s)}{ds}$ 。

回忆：我们之前介绍过曲线的切线像，有 $\kappa(s) = \left| \frac{d\tilde{s}}{ds} \right|$ 。

在平面上，我们除了直角坐标系外，往往还会用到极坐标。平面上的曲线也可以写成以 θ 为参数的形式。

用 $\theta(s)$ 表示单位切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 与固定的 x 轴的正向所构成的角，称为**切向辐角**。此时

$$\vec{\alpha}(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s)), \quad \vec{\beta}(s) = (-\sin \theta(s), \cos \theta(s))$$

而

$$\vec{\alpha}'(s) = (-\sin \theta(s) \cdot \theta'(s), \cos \theta(s) \cdot \theta'(s)) = \theta'(s) \vec{\beta}(s)$$

故 $\kappa_r(s) = \frac{d\theta(s)}{ds}$ 。

回忆：我们之前介绍过曲线的切线像，有 $\kappa(s) = \left| \frac{d\tilde{s}}{ds} \right|$ 。在平面曲线的特殊情况下，即为

在平面上，我们除了直角坐标系外，往往还会用到极坐标。平面上的曲线也可以写成以 θ 为参数的形式。

用 $\theta(s)$ 表示单位切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 与固定的 x 轴的正向所构成的角，称为**切向辐角**。此时

$$\vec{\alpha}(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s)), \quad \vec{\beta}(s) = (-\sin \theta(s), \cos \theta(s))$$

而

$$\vec{\alpha}'(s) = (-\sin \theta(s) \cdot \theta'(s), \cos \theta(s) \cdot \theta'(s)) = \theta'(s) \vec{\beta}(s)$$

故 $\kappa_r(s) = \frac{d\theta(s)}{ds}$ 。

回忆：我们之前介绍过曲线的切线像，有 $\kappa(s) = \left| \frac{d\tilde{s}}{ds} \right|$ 。在平面曲线的特殊情况下，即为 $\left| \frac{d\theta(s)}{ds} \right|$ 。

进一步看，如果相对曲率 $\kappa_r(s)$ 已经知道，根据 $\kappa_r(s) = \frac{d\theta(s)}{ds}$ ，有

$$\theta(t) = \theta(t_0) + \int_{t_0}^t \kappa_r(s) ds$$

进一步看，如果相对曲率 $\kappa_r(s)$ 已经知道，根据 $\kappa_r(s) = \frac{d\theta(s)}{ds}$ ，有

$$\theta(t) = \theta(t_0) + \int_{t_0}^t \kappa_r(s) ds$$

设平面曲线在欧氏坐标下的方程为 $\vec{r}(s) = (x(s), y(s))$ ，再根据

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s))$$

进一步看，如果相对曲率 $\kappa_r(s)$ 已经知道，根据 $\kappa_r(s) = \frac{d\theta(s)}{ds}$ ，有

$$\theta(t) = \theta(t_0) + \int_{t_0}^t \kappa_r(s) ds$$

设平面曲线在欧氏坐标下的方程为 $\vec{r}(s) = (x(s), y(s))$ ，再根据

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s))$$

有

$$\vec{r}(t) = \vec{r}(t_0) + \left(\int_{t_0}^t \cos \theta(s) ds, \int_{t_0}^t \sin \theta(s) ds \right)$$

进一步看，如果相对曲率 $\kappa_r(s)$ 已经知道，根据 $\kappa_r(s) = \frac{d\theta(s)}{ds}$ ，有

$$\theta(t) = \theta(t_0) + \int_{t_0}^t \kappa_r(s) ds$$

设平面曲线在欧氏坐标下的方程为 $\vec{r}(s) = (x(s), y(s))$ ，再根据

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s))$$

有

$$\vec{r}(t) = \vec{r}(t_0) + \left(\int_{t_0}^t \cos \theta(s) ds, \int_{t_0}^t \sin \theta(s) ds \right)$$

等价于

$$x(t) = x(t_0) + \int_{t_0}^t \cos \theta(s) ds$$

$$y(t) = y(t_0) + \int_{t_0}^t \sin \theta(s) ds$$

进一步看，如果相对曲率 $\kappa_r(s)$ 已经知道，根据 $\kappa_r(s) = \frac{d\theta(s)}{ds}$ ，有

$$\theta(t) = \theta(t_0) + \int_{t_0}^t \kappa_r(s) ds$$

设平面曲线在欧氏坐标下的方程为 $\vec{r}(s) = (x(s), y(s))$ ，再根据

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s))$$

有

$$\vec{r}(t) = \vec{r}(t_0) + \left(\int_{t_0}^t \cos \theta(s) ds, \int_{t_0}^t \sin \theta(s) ds \right)$$

等价于

$$x(t) = x(t_0) + \int_{t_0}^t \cos \theta(s) ds$$

$$y(t) = y(t_0) + \int_{t_0}^t \sin \theta(s) ds$$

也就是说，此时的平面曲线，完全被弧长和曲率所决定。

平面曲线的存在唯一性

平面曲线的存在唯一性

总结一下：对于平面曲线而言，Frenet 运动方程可以显式解出：

$$\theta(t) = \theta(t_0) + \int_{t_0}^t \kappa_r(s) ds$$

$$x(t) = x(t_0) + \int_{t_0}^t \cos \theta(s) ds$$

$$y(t) = y(t_0) + \int_{t_0}^t \sin \theta(s) ds$$

平面曲线的存在唯一性

总结一下：对于平面曲线而言，Frenet 运动方程可以显式解出：

$$\theta(t) = \theta(t_0) + \int_{t_0}^t \kappa_r(s) ds$$

$$x(t) = x(t_0) + \int_{t_0}^t \cos \theta(s) ds$$

$$y(t) = y(t_0) + \int_{t_0}^t \sin \theta(s) ds$$

这相当于直接得到了平面曲线的曲线论基本定理：

平面曲线的存在唯一性

总结一下：对于平面曲线而言，Frenet 运动方程可以显式解出：

$$\begin{aligned}\theta(t) &= \theta(t_0) + \int_{t_0}^t \kappa_r(s) ds \\ x(t) &= x(t_0) + \int_{t_0}^t \cos \theta(s) ds \\ y(t) &= y(t_0) + \int_{t_0}^t \sin \theta(s) ds\end{aligned}$$

这相当于直接得到了平面曲线的曲线论基本定理：任给一个函数 $\kappa_r(s)$ ，存在唯一（相差一个平移和转动）的平面曲线，以这个函数作为相对曲率。

平面曲线的存在唯一性

总结一下：对于平面曲线而言，Frenet 运动方程可以显式解出：

$$\begin{aligned}\theta(t) &= \theta(t_0) + \int_{t_0}^t \kappa_r(s) ds \\ x(t) &= x(t_0) + \int_{t_0}^t \cos \theta(s) ds \\ y(t) &= y(t_0) + \int_{t_0}^t \sin \theta(s) ds\end{aligned}$$

这相当于直接得到了平面曲线的曲线论基本定理：任给一个函数 $\kappa_r(s)$ ，存在唯一（相差一个平移和转动）的平面曲线，以这个函数作为相对曲率。

我们重点关心第一个方程，它有着很重要的几何应用。

平面曲线的存在唯一性

总结一下：对于平面曲线而言，Frenet 运动方程可以显式解出：

$$\begin{aligned}\theta(t) &= \theta(t_0) + \int_{t_0}^t \kappa_r(s) ds \\ x(t) &= x(t_0) + \int_{t_0}^t \cos \theta(s) ds \\ y(t) &= y(t_0) + \int_{t_0}^t \sin \theta(s) ds\end{aligned}$$

这相当于直接得到了平面曲线的曲线论基本定理：任给一个函数 $\kappa_r(s)$ ，存在唯一（相差一个平移和转动）的平面曲线，以这个函数作为相对曲率。

我们重点关心第一个方程，它有着很重要的几何应用。为此我们先引入若干概念：

定义：如果 $\vec{r}(s)$ 是 E^2 上的一条连续可微曲线， $a \leq s \leq b$ ，并且有 $\vec{r}(a) = \vec{r}(b)$ ， $\vec{r}'(a) = \vec{r}'(b)$ ，则称它为连续可微闭曲线。

定义：如果 $\vec{r}(s)$ 是 E^2 上的一条连续可微曲线， $a \leq s \leq b$ ，并且有 $\vec{r}(a) = \vec{r}(b)$ ， $\vec{r}'(a) = \vec{r}'(b)$ ，则称它为连续可微闭曲线。

定义：如果 $\vec{r}(s)$ 是 E^2 上的一条闭曲线， $a \leq s \leq b$ ，并且对于任意的 $a \leq s_1 < s_2 \leq b$ 都有 $\vec{r}(s_1) \neq \vec{r}(s_2)$ ，则称它为简单闭曲线。

定义：如果 $\vec{r}(s)$ 是 E^2 上的一条连续可微曲线， $a \leq s \leq b$ ，并且有 $\vec{r}(a) = \vec{r}(b)$ ， $\vec{r}'(a) = \vec{r}'(b)$ ，则称它为连续可微闭曲线。

定义：如果 $\vec{r}(s)$ 是 E^2 上的一条闭曲线， $a \leq s \leq b$ ，并且对于任意的 $a \leq s_1 < s_2 \leq b$ 都有 $\vec{r}(s_1) \neq \vec{r}(s_2)$ ，则称它为简单闭曲线。

对于连续可微的闭曲线 C ，它的单位切向量绕曲线旋转一周回到起点时与初始的单位切向量重合，因此 $\theta(b) - \theta(a)$ 是 2π 的整数倍。

定义：如果 $\vec{r}(s)$ 是 E^2 上的一条连续可微曲线， $a \leq s \leq b$ ，并且有 $\vec{r}(a) = \vec{r}(b)$ ， $\vec{r}'(a) = \vec{r}'(b)$ ，则称它为连续可微闭曲线。

定义：如果 $\vec{r}(s)$ 是 E^2 上的一条闭曲线， $a \leq s \leq b$ ，并且对于任意的 $a \leq s_1 < s_2 \leq b$ 都有 $\vec{r}(s_1) \neq \vec{r}(s_2)$ ，则称它为简单闭曲线。

对于连续可微的闭曲线 C ，它的单位切向量绕曲线旋转一周回到起点时与初始的单位切向量重合，因此 $\theta(b) - \theta(a)$ 是 2π 的整数倍。

定义：记 $i(C) = \frac{1}{2\pi}(\theta(b) - \theta(a))$ 为连续可微闭曲线 C 的旋转指标。

定义：如果 $\vec{r}(s)$ 是 E^2 上的一条连续可微曲线， $a \leq s \leq b$ ，并且有 $\vec{r}(a) = \vec{r}(b)$ ， $\vec{r}'(a) = \vec{r}'(b)$ ，则称它为连续可微闭曲线。

定义：如果 $\vec{r}(s)$ 是 E^2 上的一条闭曲线， $a \leq s \leq b$ ，并且对于任意的 $a \leq s_1 < s_2 \leq b$ 都有 $\vec{r}(s_1) \neq \vec{r}(s_2)$ ，则称它为简单闭曲线。

对于连续可微的闭曲线 C ，它的单位切向量绕曲线旋转一周回到起点时与初始的单位切向量重合，因此 $\theta(b) - \theta(a)$ 是 2π 的整数倍。

定义：记 $i(C) = \frac{1}{2\pi}(\theta(b) - \theta(a))$ 为连续可微闭曲线 C 的旋转指标。

定理：连续可微的简单闭曲线 C 的旋转指标 $i(C) = \pm 1$ 。

曲线大范围微分几何的性质。

曲线大范围微分几何的性质。证明比较复杂，我们仅仅叙述其几何意义。

曲线大范围微分几何的性质。证明比较复杂，我们仅仅叙述其几何意义。根据平面曲线的表达式，有

$$\theta(b) - \theta(a) = \int_a^b k_r(s) ds$$

曲线大范围微分几何的性质。证明比较复杂，我们仅仅叙述其几何意义。根据平面曲线的表达式，有

$$\theta(b) - \theta(a) = \int_a^b k_r(s) ds$$

从而

$$\frac{1}{2\pi} \int_a^b k_r(s) ds = \pm 1$$

曲线大范围微分几何的性质。证明比较复杂，我们仅仅叙述其几何意义。根据平面曲线的表达式，有

$$\theta(b) - \theta(a) = \int_a^b k_r(s) ds$$

从而

$$\frac{1}{2\pi} \int_a^b k_r(s) ds = \pm 1$$

即旋转指标在某种意义下是一个拓扑不变量，和曲线具体的形状无关。

曲线大范围微分几何的性质。证明比较复杂，我们仅仅叙述其几何意义。根据平面曲线的表达式，有

$$\theta(b) - \theta(a) = \int_a^b k_r(s) ds$$

从而

$$\frac{1}{2\pi} \int_a^b k_r(s) ds = \pm 1$$

即旋转指标在某种意义上是一个拓扑不变量，和曲线具体的形状无关。

思考：如果不是在平面上，而是在地球球面上，沿赤道行进一周，会有什么情况发生？

曲线大范围微分几何的性质。证明比较复杂，我们仅仅叙述其几何意义。根据平面曲线的表达式，有

$$\theta(b) - \theta(a) = \int_a^b k_r(s) ds$$

从而

$$\frac{1}{2\pi} \int_a^b k_r(s) ds = \pm 1$$

即旋转指标在某种意义上是一个拓扑不变量，和曲线具体的形状无关。

思考：如果不是在平面上，而是在地球球面上，沿赤道行进一周，会有什么情况发生？(具体参考 §6.9 Gauss-Bonnet 公式)

曲线大范围微分几何的性质。证明比较复杂，我们仅仅叙述其几何意义。根据平面曲线的表达式，有

$$\theta(b) - \theta(a) = \int_a^b k_r(s) ds$$

从而

$$\frac{1}{2\pi} \int_a^b k_r(s) ds = \pm 1$$

即旋转指标在某种意义下是一个拓扑不变量，和曲线具体的形状无关。

思考：如果不是在平面上，而是在地球球面上，沿赤道行进一周，会有什么情况发生？(具体参考 §6.9 Gauss-Bonnet 公式)

更多关于平面曲线的性质及其证明，参考 Do Carmo 的”Differential Geometry of Curves and Surfaces”。

专题：相对曲率 κ_r 的计算

极坐标下

已经知道, 如果取弧长参数 s , 则有 $\kappa_r(s) = \frac{d\theta(s)}{ds}$ 。

极坐标下

已经知道，如果取弧长参数 s ，则有 $\kappa_r(s) = \frac{d\theta(s)}{ds}$ 。

如果取的是普通的参数 t ，

$$\kappa_r(t) = \frac{d\theta(t)}{ds}$$

极坐标下

已经知道，如果取弧长参数 s ，则有 $\kappa_r(s) = \frac{d\theta(s)}{ds}$ 。

如果取的是普通的参数 t ，

$$\kappa_r(t) = \frac{d\theta(t)}{ds} = \frac{d\theta(t)}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} \frac{d\theta(t)}{dt}$$

右手直角坐标系下

取弧长参数，参数曲线可以表示为 $\vec{r}(s) = (x(s), y(s))$ 。

右手直角坐标系下

取弧长参数，参数曲线可以表示为 $\vec{r}(s) = (x(s), y(s))$ 。

此时

$$\vec{\alpha}(s) = (x'(s), y'(s)),$$

右手直角坐标系下

取弧长参数，参数曲线可以表示为 $\vec{r}(s) = (x(s), y(s))$ 。

此时

$$\vec{\alpha}(s) = (x'(s), y'(s)), \quad \vec{\beta}(s) =$$

右手直角坐标系下

取弧长参数，参数曲线可以表示为 $\vec{r}(s) = (x(s), y(s))$ 。

此时

$$\vec{\alpha}(s) = (x'(s), y'(s)), \quad \vec{\beta}(s) = (-y'(s), x'(s))$$

右手直角坐标系下

取弧长参数，参数曲线可以表示为 $\vec{r}(s) = (x(s), y(s))$ 。

此时

$$\vec{\alpha}(s) = (x'(s), y'(s)), \quad \vec{\beta}(s) = (-y'(s), x'(s))$$

回忆： $\vec{\alpha}'(s) = \kappa_r(s)\vec{\beta}(s)$ 。

右手直角坐标系下

取弧长参数，参数曲线可以表示为 $\vec{r}(s) = (x(s), y(s))$ 。

此时

$$\vec{\alpha}(s) = (x'(s), y'(s)), \quad \vec{\beta}(s) = (-y'(s), x'(s))$$

回忆： $\vec{\alpha}'(s) = \kappa_r(s)\vec{\beta}(s)$ 。于是

$$\kappa_r(s) = \vec{\alpha}'(s) \cdot \vec{\beta}(s)$$

右手直角坐标系下

取弧长参数，参数曲线可以表示为 $\vec{r}(s) = (x(s), y(s))$ 。

此时

$$\vec{\alpha}(s) = (x'(s), y'(s)), \quad \vec{\beta}(s) = (-y'(s), x'(s))$$

回忆： $\vec{\alpha}'(s) = \kappa_r(s)\vec{\beta}(s)$ 。于是

$$\kappa_r(s) = \vec{\alpha}'(s) \cdot \vec{\beta}(s) = -x''(s)y'(s) + y''(s)x'(s)$$

右手直角坐标系下

取弧长参数，参数曲线可以表示为 $\vec{r}(s) = (x(s), y(s))$ 。

此时

$$\vec{\alpha}(s) = (x'(s), y'(s)), \quad \vec{\beta}(s) = (-y'(s), x'(s))$$

回忆： $\vec{\alpha}'(s) = \kappa_r(s)\vec{\beta}(s)$ 。于是

$$\kappa_r(s) = \vec{\alpha}'(s) \cdot \vec{\beta}(s) = -x''(s)y'(s) + y''(s)x'(s) = \begin{vmatrix} x'(s) & y'(s) \\ x''(s) & y''(s) \end{vmatrix}$$

右手直角坐标系下

取弧长参数，参数曲线可以表示为 $\vec{r}(s) = (x(s), y(s))$ 。

此时

$$\vec{\alpha}(s) = (x'(s), y'(s)), \quad \vec{\beta}(s) = (-y'(s), x'(s))$$

回忆： $\vec{\alpha}'(s) = \kappa_r(s)\vec{\beta}(s)$ 。于是

$$\kappa_r(s) = \vec{\alpha}'(s) \cdot \vec{\beta}(s) = -x''(s)y'(s) + y''(s)x'(s) = \begin{vmatrix} x'(s) & y'(s) \\ x''(s) & y''(s) \end{vmatrix}$$

取普通参数，设正则参数曲线的形式为 $\vec{r}(t) = (x(t), y(t))$ 。

右手直角坐标系下

取弧长参数，参数曲线可以表示为 $\vec{r}(s) = (x(s), y(s))$ 。

此时

$$\vec{\alpha}(s) = (x'(s), y'(s)), \quad \vec{\beta}(s) = (-y'(s), x'(s))$$

回忆： $\vec{\alpha}'(s) = \kappa_r(s)\vec{\beta}(s)$ 。于是

$$\kappa_r(s) = \vec{\alpha}'(s) \cdot \vec{\beta}(s) = -x''(s)y'(s) + y''(s)x'(s) = \begin{vmatrix} x'(s) & y'(s) \\ x''(s) & y''(s) \end{vmatrix}$$

取普通参数，设正则参数曲线的形式为 $\vec{r}(t) = (x(t), y(t))$ 。

仍然需要来考虑：

$$\kappa_r(t) = \frac{d\vec{\alpha}(t)}{ds} \cdot \vec{\beta}(t)$$

右手直角坐标系下

取弧长参数，参数曲线可以表示为 $\vec{r}(s) = (x(s), y(s))$ 。

此时

$$\vec{\alpha}(s) = (x'(s), y'(s)), \quad \vec{\beta}(s) = (-y'(s), x'(s))$$

回忆： $\vec{\alpha}'(s) = \kappa_r(s)\vec{\beta}(s)$ 。于是

$$\kappa_r(s) = \vec{\alpha}'(s) \cdot \vec{\beta}(s) = -x''(s)y'(s) + y''(s)x'(s) = \begin{vmatrix} x'(s) & y'(s) \\ x''(s) & y''(s) \end{vmatrix}$$

取普通参数，设正则参数曲线的形式为 $\vec{r}(t) = (x(t), y(t))$ 。

仍然需要来考虑：

$$\kappa_r(t) = \frac{d\vec{\alpha}(t)}{ds} \cdot \vec{\beta}(t) = \frac{dt}{ds} \vec{\alpha}'(t) \cdot \vec{\beta}(t) = \frac{\vec{\alpha}'(t) \cdot \vec{\beta}(t)}{|\vec{r}'(t)|}$$

此时,

$$\vec{\alpha}(t) =$$

此时,

$$\vec{\alpha}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$$

此时,

$$\vec{\alpha}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} = \left(\frac{x'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}}, \frac{y'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}} \right)$$

此时,

$$\vec{\alpha}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} = \left(\frac{x'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}}, \frac{y'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}} \right)$$

$$\vec{\beta}(t) =$$

此时,

$$\vec{\alpha}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} = \left(\frac{x'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}}, \frac{y'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}} \right)$$

$$\vec{\beta}(t) = \left(-\frac{y'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}}, \frac{x'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}} \right)$$

此时,

$$\vec{\alpha}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} = \left(\frac{x'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}}, \frac{y'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}} \right)$$

$$\vec{\beta}(t) = \left(-\frac{y'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}}, \frac{x'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}} \right)$$

$$\vec{\alpha}'(t) =$$

此时,

$$\vec{\alpha}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} = \left(\frac{x'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}}, \frac{y'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}} \right)$$

$$\vec{\beta}(t) = \left(-\frac{y'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}}, \frac{x'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}} \right)$$

$$\vec{\alpha}'(t) = \left(\frac{x''}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}} - \frac{x'(x'x'' + y'y'')}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}^3}, \right. \\ \left. \frac{y''}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}} - \frac{y'(x'x'' + y'y'')}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}^3} \right)$$

此时,

$$\vec{\alpha}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} = \left(\frac{x'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}}, \frac{y'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}} \right)$$

$$\vec{\beta}(t) = \left(-\frac{y'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}}, \frac{x'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}} \right)$$

$$\vec{\alpha}'(t) = \left(\frac{x''}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}} - \frac{x'(x'x'' + y'y'')}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}^3}, \right. \\ \left. \frac{y''}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}} - \frac{y'(x'x'' + y'y'')}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}^3} \right)$$

代入之前的表达式,

此时,

$$\vec{\alpha}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} = \left(\frac{x'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}}, \frac{y'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}} \right)$$

$$\vec{\beta}(t) = \left(-\frac{y'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}}, \frac{x'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}} \right)$$

$$\vec{\alpha}'(t) = \left(\frac{x''}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}} - \frac{x'(x'x'' + y'y'')}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}^3}, \right. \\ \left. \frac{y''}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}} - \frac{y'(x'x'' + y'y'')}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}^3} \right)$$

代入之前的表达式, 注意到 $\vec{\alpha}'(t)$ 的后半部分和 $\vec{\beta}(t)$ 垂直, 最终有

$$\kappa_r(t) = \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}^3}$$

此时,

$$\vec{\alpha}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} = \left(\frac{x'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}}, \frac{y'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}} \right)$$

$$\vec{\beta}(t) = \left(-\frac{y'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}}, \frac{x'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}} \right)$$

$$\vec{\alpha}'(t) = \left(\frac{x''}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}} - \frac{x'(x'x'' + y'y'')}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}^3}, \right. \\ \left. \frac{y''}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}} - \frac{y'(x'x'' + y'y'')}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}^3} \right)$$

代入之前的表达式, 注意到 $\vec{\alpha}'(t)$ 的后半部分和 $\vec{\beta}(t)$ 垂直, 最终有

$$\kappa_r(t) = \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}^3} = \frac{\begin{vmatrix} x'(t) & y'(t) \\ x''(t) & y''(t) \end{vmatrix}}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}^3}$$

注解:

- ▶ 可以参照空间曲线简化运算,

注解:

- ▶ 可以参照空间曲线简化运算, 对 $\vec{r}(t) = |\vec{r}(t)|\vec{\alpha}(t)$ 求导。

注解:

- ▶ 可以参照空间曲线简化运算, 对 $\vec{r}'(t) = |\vec{r}'(t)|\vec{\alpha}(t)$ 求导。
- ▶ 考虑绝对值 $|\kappa_r(s)|$ 或 $|\kappa_r(t)|$, 实际上均为 $\kappa(s)$ 或 $\kappa(t)$ 的特殊情形。

注解:

- ▶ 可以参照空间曲线简化运算, 对 $\vec{r}'(t) = |\vec{r}'(t)|\vec{\alpha}(t)$ 求导。
- ▶ 考虑绝对值 $|\kappa_r(s)|$ 或 $|\kappa_r(t)|$, 实际上均为 $\kappa(s)$ 或 $\kappa(t)$ 的特殊情形。例如, 与非弧长参数下曲率的表达式 $\kappa(t) = \frac{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|}{|\vec{r}'(t)|^3}$ 对比。

作业

习题 2.8, P71

$1(4)(5), 2, 4, 6(1)(3)$